

摘要：

AI算力推动800G/1.6T光模块需求爆发，核心材料磷化铟供需缺口超70%，价格大涨且紧缺或持续至2028年。英伟达等巨头抢先锁定产能，全球加速扩产，国产6英寸全链路技术突破，磷化铟正成为AI时代关键战略材料。

随着800G/1.6T光模块需求在AI算力建设浪潮中爆发，用于制造光芯片核心衬底的化合物半导体磷化铟正从专业领域的小众材料跃升为整个数字经济的战略性物资。

磷化铟在是目前唯一能同时满足四大条件的半导体：直接带隙（电光转换效率高）、波长精准匹配（1310/1550nm，在光纤损耗最低的黄金窗口）、超高电子迁移率（支持100GHz以上信号）、以及与外延材料天然晶格匹配（可在同一衬底上集成激光器、调制器、探测器）。

这使得磷化铟在光通信中难以被替代。这种曾被视为小众的化合物半导体，正从幕后走向台前。从价格翻倍到产能狂飙，从英伟达预付数十亿美元锁定产能到国内企业突破6英寸全链路国产化，磷化铟行业正加速扩产。

01 供不应求，价格暴涨

磷化铟广泛应用于DFB激光器、EML激光器以及光电探测器，是800G/1.6T乃至下一代3.2T光模块的刚需原料。有数据显示，2026年全球磷化铟衬底需求预计达260万—300万片，有效合规产能仅约75万片，供需缺口突破70%。

这种失衡直接反映在价格上。

截至2026年4月，2英寸光通信级磷化铟衬底从2025年初的800美元/片一路飙升到2300-2500美元/片，涨幅接近2倍；6英寸高端衬底的价格更是从1400美元/片涨到5000美元/片，涨幅超过250%。

价格暴涨的根本原因在于产业链扩产周期长。从长晶炉建设到客户认证，整个扩产周期长达18—24个月，叠加核心设备依赖海外进口，产能释放远跟不上需求曲线的陡峭上升。



除了需求外，磷化铟衬底涨价还和上游原材料有关。

磷化铟的核心原料是稀有金属铟，中国白银网最新数据（截至7月6日）显示，金属铟价格已经达到5560元/千克，较2025年初翻倍，创下近十年新高。

铟在自然界中极少形成独立的矿床，绝大多数铟都是作为其他金属冶炼过程中的副产品被提取出来的，供给弹性天然受限。申万宏源测算，2027年磷化铟领域2027年将拉动铟需求6.77%，比例看似不高，但足以撬动价格剧烈波动。磷化铟衬底的成本曲线已被牢牢锁定在高位，价格回落空间有限。

更关键的是，全球磷化铟供应链开始断裂。

2026年1月，中国商务部发布公告，对向日本军事用户及用途出口两用物项（含InP、铟、镓、锗）实施全面禁止，民用出口则需经过严格许可和最终用户审查。市场反馈显示，日美企业申请中国产磷化铟衬底的拒绝率已超过80%。而美国商务部早在2025年1月就已对中国启动活性阳极材料的反倾销反补贴调查。

虽然尚未直接针对磷化铟加征单独关税，但出口管制政策的叠加效应显而易见。欧盟在关键原材料法案框架下推出修订案，降低对单一国家（尤其是中国）的过度依赖，并将回收含量要求纳入强制标准。

这意味着，未来使用中国产的铟，不仅面临更高的合规成本和出口管制不确定性，也可能被部分高端供应链排除在外。以上种种，正在影响全球磷化铟的供应和扩产节奏。

02 下游巨头开始锁定产能

随着磷化铟供应成为整个AI算力基础设施的瓶颈时，下游巨头也开始打破传统供应链边界，亲自向上游“输血”。

早在2026年3月，英伟达便宣布分别向Coherent、另一家光子厂商各投入20亿美元产业资金，配套长期大额采购协议，锁定未来数年磷化铟光芯片稳定产能。

Lumentum CEO披露过去三年EML激光器产量已翻8倍，出货量仍比市场需求低25%–30%。2026年6月，黄仁勋还亲自出席Coherent全球首个6英寸磷化铟晶圆厂扩建项目奠基仪式。英伟达的意图非常明确：在AI军备竞赛中，上游磷化铟产能已成为光互连的硬约束，不锁定产能就无法保证自身AI服务器的交付。这种“巨头直投”模式正在重塑传统的供应链关系，使磷化铟从通用材料转变为战略绑定资源。同时也给了下游大规模扩产的决心。

国内方面，华为旗下哈勃科技于2020年投资云南锗业控股子公司鑫耀半导体，持股23.91%，成为第二大股东。

此次投资不仅提供资金支持，还通过协议约定鑫耀半导体需优先向华为关联方供应砷化镓（GaAs）和磷化铟（InP）衬底材料。双方合作聚焦于磷化铟衬底等核心材料，鑫耀半导体的产品已通过华为海思的测试验证，并应用于5G、数据中心等领域。2025年，华为锁定鑫耀半导体8万片磷化铟晶片订单（占产能53%），预付款比例达40%（行业惯例<20%）。这笔投资不仅提供了资金支持，还通过协议约定了优先供应权，加深了双方的利益绑定。

03 全球企业开始扩产

面对历史性缺口，全球主要厂商纷纷启动激进的扩产计划。

在海外，传统巨头正加速布局。**美国AXT**计划扩产200台4英寸单晶炉，2026年产能目标5万片/月，并计划到2027年底前将总产能翻两番；**住友电工**计划投资约180亿日元，预计于2028财年以前，将磷化铟基板产能提升至2024财年的3.1倍；**Lumentum**预计到2026财年底，EML产能将较2025年增长超50%，此前该公司已推进约40%的磷化铟(InP)扩产计划；**Coherent**在美国德

州谢尔曼市扩建6英寸磷化铟（InP）晶圆产能，预计2026年底实现产能翻倍的目标将提前一个季度达成，2027年底还将在此基础上再度翻倍。

国内企业的扩产同样迅猛。

云南锗业（通过子公司鑫耀半导体）是绝对龙头，现有产能15万片/年（按4英寸换算），2026年4月启动总投资1.89亿元的扩产项目，新增年产30万片（折合4英寸，含6000片6英寸）生产线，最终总产能将达45万片/年。

有研新材现有磷化铟产能为15万片/年（覆盖2-6英寸全规格），6英寸产品已完成技术攻关并实现小批量供货，良率持续提升。磷化铟规划新增25万片/年产能，预计于2027年下半年达产，总产能目标为40万片/年。

先导微电子计划固定资产投资17亿元利用企业现有场地升级扩建生产线，引入高端晶体生长、精密抛光、缺陷检测等核心生产设备，重点布局4-6英寸高端砷化镓、磷化铟单晶衬底产品。项目建成后将形成年产砷化镓衬底300万片、磷化铟衬底300万片的生产能力，合计年产600万片高端半导体衬底。建设周期为2026年8月至2029年8月。

广东平睿晶芯的半导体科技产业园总投资11亿元，建成后预计形成年产30万片磷化铟单晶衬底片的生产能力，年销售总收入超6亿元。

此外，**三安光电**武汉基地国内首条6英寸InP外延量产线，已将核心工艺环节外延扩产至6,000片/月。**新锐科技**已启动年产40吨磷化铟晶体扩产项目，该产线于2026年3月18日获得环评批复（清高审批环〔2026〕3号），距离落地投产只剩最后环节。

鼎泰芯源磷化铟衬底产能正积极扩产中，不过扩充及达产时间尚存在不确定性。然而，扩产并非一蹴而就。产线建设周期长、MOCVD等核心设备交期长达12–24个月、客户认证周期普遍需要1–2年，这些因素决定了行业供需紧张的局面将至少持续至2028年。

热度也吸引了跨界玩家。

2026年6月21日，主营天然牛皮革的**兴业科技**公告拟以5500万元现金收购青岛立昂晶电的磷化铟衬底及半导体电子材料业务，收购范围涵盖全部资产、业务团队、专利商标及专有技术等知识产权。

宿迁联盛2026年6月公告跨界进入磷化铟衬底赛道，拟合资设立公司，一期投资1亿元建设年产12万片4–6英寸产线，二期扩至40万片/年。

04 国产磷化铟技术突破

在产能扩张之外，国内磷化铟技术的系统性突破同样值得关注。

6英寸全链路国产化是最具里程碑意义的成就。

2025年8月，九峰山实验室联合云南鑫耀依托国产MOCVD设备与InP衬底技术，突破大尺寸外延均匀性控制难题，首次开发出6英寸磷化铟（InP）基PIN结构探测器和FP结构激光器的外延生长工艺，关键性能指标达到国际领先水平。

这一成果也是国内首次在大尺寸磷化铟材料制备领域实现从核心装备到关键材料的国产化协同应用，为光电子器件产业化发展提供重要支撑。



长晶工艺创新方面，国内企业正从传统LEC（液封直拉法）向VGF（垂直梯度凝固法）升级。国内过去的磷化铟主流制备方法生长工艺难度较大，位错密度高，容易产生孪晶。

华芯晶电采用垂直梯度凝固法（VGF）制备出磷化铟单晶，产品的品质和稳定性更高。先导微电子自主研发的垂直温度梯度凝固法（VGF）磷化铟单晶生长技术，搭配低损伤晶片抛光和超洁净表面清洗关键技术，成功产出低位错密度、电性能稳定、平整度高、表面洁净的6英寸磷化铟衬底。

异质集成也在同步推进。InP与硅光（SiPh）的混合/异质集成是当前光通信领域的主流技术方向。

InP负责提供光源（激光器、放大器），硅负责无源波导与电学互连，两者通过晶圆键合、微转移印刷或3D混合集成等方式实现光电集成。英特尔、思科的商用光收发模块采用了异质集成技术；我国九峰山实验室、中山大学也成功在硅晶圆上实现了磷化铟激光器的异质异构集成，证明了大规模量产的可行性。

05 结语

站在2026年年中回望，磷化铟的暴涨绝非一次简单的周期性缺货，而是AI算力革命与半导体材料供应链之间的一次剧烈碰撞。

而就在7月初，华为何庭波更新发布的《多层电子系统的时间缩放理论》V2版。韬定律2.0将 τ （时间常数）定义为贯穿器件、电路、芯片、系统四个层级的分层复合变量，其数值由底层硬件参数、本级架构及通信开销共同决定。

如果说逻辑折叠（LogicFolding）是在电路层给信号抄近道、在芯片层用立体堆叠压缩走线延迟，那么系统层面的 τ 优化则指向一个更残酷的事实：大型AI集群中超过80%的能耗消耗在数据搬运上；超过70%的系统成本分配给数据存储。其直接推论是：减少数据在芯片间、机架间、封装内的传输时间，其重要性不亚于缩短计算本身的耗时。

这正是磷化铟的战略意义所在。华为在系统层部署的Hi-ONE高密度光互联节点引擎、统一内存语义总线（灵衢总线），其目标是将跨机柜光互连带宽推至单路8 Tb/s、将SerDes传输距离从100厘米压缩到5厘米。而这些系统级 τ 压缩的实现，全部建立在磷化铟光芯片的基础上。

本文来源：[半导纵横](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码



限免

208 收藏

分享到:

写评论



请发表您的评论



表情



图片

发布评论

